

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO - VITTA AI

1. INTRODUÇÃO E ESCOPO DO PROJETO

O projeto Vitta AI consiste em uma plataforma web integrada voltada para a análise de ações, simulação de investimentos e acompanhamento em tempo real do mercado financeiro, potencializada por recursos de inteligência artificial.

A iniciativa nasceu da identificação de um obstáculo comum no cenário financeiro atual: o público iniciante e intermediário enfrenta severas barreiras para interpretar gráficos consolidados, indicadores técnicos complexos e terminologias específicas. Somado a isso, os dados macroeconômicos e as cotações costumam estar pulverizados em diferentes portais, gerando fricção e dificultando o aprendizado prático.

Diretriz Fundamental de Compliance: A plataforma possui caráter estritamente informativo e educacional. O sistema não formula recomendações ativas de compra ou venda de ativos de renda variável, atuando como um facilitador de centralização de dados para que o usuário tome decisões fundamentadas por conta própria.

2. MATRIZ DE ATRIBUIÇÕES E ATIVIDADES POR ALUNO

Para garantir a eficiência no fluxo de entrega do projeto, as frentes de trabalho foram divididas de forma síncrona entre os integrantes da equipe, cobrindo o planejamento de produto, validação de usabilidade e engenharia de software full stack.

Aluno	Responsabilidade Principal	Etapas Realizadas / Entregas
Marcelo	Concepção de Produto, Planejamento Estratégico e Documentação Técnica	Idealização do escopo, levantamento de requisitos de mercado, elaboração do documento de levantamento de pré-requisitos, desenho do roadmap de melhorias futuras e confecção dos relatórios de avanços do projeto.
Marlon	Garantia de Qualidade (QA) e Experiência do Usuário (UX)	Homologação e validação de fluxos funcionais, testes integrados de ponta a ponta (E2E), auditoria de interface e gerenciamento de riscos de APIs externas.
Rennan	Engenharia de Software (Full Stack & IA)	Arquitetura de software, codificação do frontend (React) e backend (FastAPI), modelagem do banco de dados (PostgreSQL) e integração com LLMs via Groq/LangChain.

3. DETALHAMENTO TÉCNICO DAS ETAPAS POR INTEGRANTE

3.1. Marcelo — Planejamento de Requisitos, Visão de Futuro e Documentação

Etapas: Concepção, Requisitos & Documentação. Marcelo foi responsável pela fundação teórica e estrutural do Vitta AI. Suas atividades focaram em transformar o problema da assimetria de informações financeiras em uma proposta de valor clara e executável. Suas principais entregas incluíram:

- **Análise de Necessidades do Usuário:** Mapeamento do comportamento de investidores iniciantes, resultando na decisão de unificar dados nacionais (Ibovespa, Selic, PETR4) e internacionais (AAPL) em uma mesma interface.
- **Mapeamento Funcional e Pré-requisitos:** Definição das ferramentas essenciais da plataforma e elaboração estruturada do documento formal de levantamento de pré-requisitos, estabelecendo as diretrizes e regras de negócio do sistema.
- **Relatórios de Avanço:** Confecção dos relatórios periódicos de acompanhamento do projeto, garantindo o registro histórico das atividades, transparência e registro do progresso da equipe ao longo do ciclo de desenvolvimento.

- **Roadmap de Evolução Estrutural:** Planejamento das melhorias de médio e longo prazo do ecossistema.

O plano de evolução engloba a implementação de uma carteira virtual completa para simulação transacional ativa, um sistema multicanal de alertas para variações abruptas de preços, expansão de indicadores macroeconômicos e o refinamento dos prompts da inteligência artificial, visando inclusive portabilidade para o ambiente mobile.

3.2. Marlon — Validação, Experiência do Usuário e Gestão de Riscos

Etapas: Homologação, UX & QA. A atuação de Marlon concentrou-se na camada de qualidade, estabilidade e aderência funcional da plataforma face ao comportamento do usuário final, atuando diretamente na identificação de gargalos operacionais e sistêmicos.

- **Validação de Fluxos Críticos:** Execução de testes contínuos nos módulos de autenticação de usuários, carregamento do Dashboard financeiro, ferramenta de comparação de volatilidade e persistência do histórico individual de alertas.
- **Mapeamento de Restrições de Infraestrutura:** Identificação proativa de latências críticas decorrentes da dependência de provedores externos, tais como as APIs do Yahoo Finance e do Banco Central do Brasil, delineando estratégias para mitigar falhas.
- **Governança e Segurança em IA:** Definição de travas de contexto para assegurar que a IA integrada mantivesse respostas estritamente pautadas em dados históricos reais, mitigando alucinações.
- **Isolamento de Tenant Privado:** Garantia de que as regras de negócio assegurassem o isolamento e sigilo estrito dos dados e históricos individuais de cada conta de usuário no banco de dados.

3.3. Rennan — Arquitetura de Software e Desenvolvimento Técnico

Etapas: Engenharia de Software Core. Rennan liderou integralmente a materialização tecnológica do Vitta AI, codificando os componentes de frontend, estruturas de backend, gerenciamento de banco de dados e pipelines de inteligência artificial.

- **Frontend Architecture:** Desenvolvido em React e empacotado via Vite para maximizar o desempenho de renderização das tabelas de ativos e telas de autenticação.

- **Backend Engine:** Construído em Python com o framework de alta performance FastAPI, implementando injeção de dependências nativa para segurança e modularização de rotas.
- **Módulo de Inteligência Artificial:** Conexão estabelecida com a API da Groq operando em conjunto com o framework LangChain, fornecendo à LLM o contexto financeiro estruturado.
- **Persistência e Containerização:** Modelagem de banco de dados relacional utilizando o PostgreSQL para o registro seguro de usuários e alertas, com o ecossistema orquestrado via contêineres Docker.

4. ESTRUTURA DE CÓDIGO E IMPLEMENTAÇÃO ANALÍTICA

A arquitetura técnica idealizada e codificada por Rennan adota um padrão de separação de responsabilidades limpo e extensível. Abaixo constam as análises das principais estruturas do projeto.

4.1. Controle de Sessão e Estado no Frontend

No arquivo `App.jsx`, o controle reativo de estado determina dinamicamente o fluxo de telas do usuário com base na validação da sua identidade e token de sessão:

```
const [usuario, setUsuario] = useState(carregarUsuario);
```

Este estado centralizado monitora se a aplicação deve apresentar as views protegidas (Dashboard, Simulador) ou renderizar a tela de autenticação inicial.

4.2. Roteamento Assíncrono no Backend

O arquivo central do ecossistema backend, `main.py`, mapeia os endpoints HTTP expostos da API utilizando rotas assíncronas do FastAPI:

```
@app.get("/analisar/{ticker}")
async def analisar_acao(ticker: str,
user=Depends(obter_usuario_opcional)):
```

O endpoint recebe dinamicamente a string do ativo via parâmetro de URL, extrai o contexto opcional do usuário autenticado para gravar no histórico de buscas e aciona os módulos de dados internos.

4.3. Normalização e Computação Financeira

O arquivo `market.py` atua como a central de cálculos financeiros do projeto. Ele consome dados brutos, normaliza strings e realiza agregações:

```
def obter_snapshot(ticker: str, traduzir: bool = True) -> dict:
```

Esta função é responsável por normalizar as convenções de escrita dos ativos brasileiros para o padrão de consulta internacional, agregando preço em tempo real, variação percentual diária, setor econômico e histórico de cotações.

4.4. Orquestração de Recursos e Simulação Retroativa

As lógicas de regras de negócios avançadas estão concentradas no arquivo `features.py`. Abaixo, destaca-se a assinatura do processamento do simulador de investimentos:

```
@router.post("/simulador")
async def simular(dados: SimulationRequest,
user=Depends(obter_usuario_atual)):
```

Esta rota processa requisições estruturadas contendo o aporte inicial de capital e o intervalo temporal histórico desejado. Utilizando os dados consolidados, calcula a evolução patrimonial real e armazena os metadados gerados.

4.5. Camada Contextual da Inteligência Artificial

Os arquivos `chatbot.py` e `prompts.py` estruturam a camada conversacional. A IA atua recebendo o payload consolidado do ativo financeiro como um contexto imutável (técnica de Retrieval-Augmented Generation). Isso impede desvios temáticos e garante que as explicações textuais geradas simplifiquem as métricas financeiras.

5. CONCLUSÃO

Através do esforço conjunto e complementar da equipe, o desenvolvimento do Vitta AI atingiu seus objetivos de engenharia, integrando com sucesso tecnologias modernas de desenvolvimento web, banco de dados robusto e engenharia de prompt.

O projeto cumpre com sucesso sua proposta de valor educacional, convertendo dados financeiros abstratos e pulverizados em um ambiente centralizado, organizado e funcional.